

ИЗУЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ В МАТЕМАТИКЕ

Бабкина Анна Анатольевна

Старший преподаватель, ФГБОУ ВО Уральский ГАУ

Актуальность работы обусловлена тем, что функция – одно из фундаментальных, основополагающих математических понятий, без понимания которого невозможно изучение курса высшей математики в целом. Функция – многогранное понятие с множеством нюансов и применений. Функции используются не только в математике, но в также и в физике, логике и многих других направлениях и отраслях знаний.

Понятие функции, по части области применения, не ограничивается лишь математикой, и часто используется, в том или ином виде, во множестве других наук и областей жизни. Принципы и особенности взаимодействия величин, заложенные в понятие функции, отражают многие процессы из других сфер познания, таких как социология, экономика и многие другие. Используется понятие функции и при изучении химических и биологических процессов и явлений.

Ключевые слова: функция, математика, область, число, дисциплина, знание.

Впервые термин «функция», пусть и в более узком смысле, был использован Готфридом Вильгельмом Лейбницем в 1692 году. Смысл, более близкий к современному понятию функции придал Иоганн Бернулли. Первоначально понятие функции было неотличимо от понятия аналитического представления. Впоследствии появилось определение функции, данное в 1751 году Леонардом Эйлером, а затем в 1806 году Сильвестром Франсуа де Лакруа, которое представляло функцию уже практически в современном виде. Наконец, общее определение функции в современной форме, пусть и только для числовых функций, было дано Николаем Ивановичем Лобачевским в 1834 году и Иоганном Дирихле в 1837 году.

К концу XIX века понятие функции переросло рамки числовых систем. Сначала понятие функции было распространено на векторные функции, вскоре Фридрих Фреге ввёл логические функции в 1879 году, а после появления теории множеств Юлиус Дедекин в 1887 году и Джузеппе Пеано в 1911 году сформулировали современное универсальное определение.

Цель данной работы – изучение и обзор основных понятийных составляющих и особенностей числовой функции, рассмотрение способов её задания, основных свойств, таких как чётность и нечётность, возрастание и убывание, или, иными словами, монотонность, а также даны понятия сложной, обратной и обратимой функций. В данной работе будут рассмотрены общие принципы построения графиков функций и представлены графики основных функций.

Список использованных источников

1. В.А. Зорич. Глава I. Некоторые общематематические понятия и обозначения. §3. Функция // Математический анализ. Часть I. – четвертое, исправленное. – М.: МЦНМО, 2002. – С. 13, 22, 25, 31. – 664 с.

2. Куликов Л.Я. Алгебра и теория чисел: Учебное пособие для педагогических институтов. 52 – 60 с.
3. <https://greleon.ru/vishmath/lekcii/165-lekciya-linii-na-ploskosti-i-ih-uravneniya.html>
4. Юшкевич А.П. О развитии понятия функции // Историко – математические исследования. – М.: Наука, 1966. – № 17. – С. 123 – 150.

LEARNING FUNCTIONS IN MATHEMATICS

Babkina A. A.

The relevance of the work is due to the fact that the function is one of the fundamental, fundamental mathematical concepts, without understanding which it is impossible to study the course of higher mathematics as a whole. Function is a multifaceted concept with many nuances and applications. Functions are used not only in mathematics, but also in physics, logic and many other areas and branches of knowledge.

The concept of function, in terms of its scope, is not limited to mathematics, and is often used, in one form or another, in many other sciences and fields of life. The principles and features of the interaction of quantities embedded in the concept of function reflect many processes from other fields of knowledge, such as sociology, economics and many others. The concept of function is also used in the study of chemical and biological processes and phenomena.

Keywords: function, mathematics, area, number, discipline, knowledge

Бабкина Анна Анатольевна, 2022